

Évaluation

Question :	1	2	3	4	5	6	7	Total
Points :	1	1	1	1	2	3	1	10
Note :								

1. (1 point) Donner la définition d'une fonction polynôme du second degré.

Solution : On appelle fonction polynôme du second degré toute fonction f , définie sur $\mathbb{R}$, pouvant se ramener à la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a , b et c sont des réels avec $a \neq 0$.

2. (1 point) Donner la forme canonique d'une fonction du second degré.

Solution : Soit f une fonction du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \text{ avec } \alpha = -\frac{b}{2a} \text{ et } \beta = f(\alpha) = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

3. (1 point) Donner la formule du discriminant.

Solution : Soit f une fonction du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

4. (1 point) Donner les coordonnées du sommet de la parabole représentative d'une fonction du second degré (donnée sous la forme canonique)

Solution : Soit f une fonction du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$.
Le sommet de la parabole a pour coordonnées $S(\alpha; \beta)$

5. (2 points) On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$. En utilisant les formules du cours, donner les coordonnées du sommet de sa parabole représentative.

Solution : D'une part $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{6} = \frac{-1}{3}$.

$$\text{D'autre part } \beta = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{4 - 4 \times 3 \times (-1)}{4 \times 3} = -\frac{16}{12} = -\frac{4}{3}.$$

Ainsi le sommet S a pour coordonnées $S\left(-\frac{1}{3}; -\frac{4}{3}\right)$

6. (3 points) On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 - 4x + 1$. Sans utiliser les formules du cours, déterminer sa forme canonique.

Solution : Soit $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} g(x) &= 2x^2 - 4x + 1 \\ &= 2(x^2 - 2x) + 1 \\ &= 2[(x - 1)^2 - 1] + 1 \\ &= 2(x - 1)^2 - 2 + 1 \\ &= 2(x - 1)^2 - 1 \end{aligned}$$

7. (1 point) On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -2(x + 5)^2 + 3$. Tracer son tableau de variations.

Solution :

x	$-\infty$	-5	$+\infty$
$h(x)$	$-\infty$	3	$-\infty$